



Arithmétique

Critères de divisibilité



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Est-ce que $\underbrace{3333 \dots 33}_{24 \text{ fois}}$ est divisible par 3 ?

$\underbrace{3333 \dots 33}_{24 \text{ fois}}$ est divisible par 3 car la somme de ses chiffres est $\underbrace{3 + 3 + \dots + 3}_{24 \text{ fois}} = 3 \times 24 = 72$ est un multiple de 3, car 3×24 .

EXERCICE 2

Par quel(s) chiffre(s) peux-tu remplacer le X pour que la phrase soit correcte ?

1) $75X4$ est divisible par 4.

Les deux derniers chiffres doivent former un multiple de 4.

Donc X peut être égal à :

- 0 car 4 est un multiple de 4.
- 2 car 24 est un multiple de 4 (4×6).
- 4 car 44 est un multiple de 4 (4×11).
- 6 car 64 est un multiple de 4 (4×16).
- 8 car 84 est un multiple de 4 (4×21).

2) $3679X$ est divisible par 5 et par 2.

Pour qu'un nombre soit divisible par 5 et 2 il doit être divisible par 10, donc le nombre doit se terminer par un 0. La seule valeur possible est $X = 0$.

EXERCICE 3

$652a2$ est divisible par 9, que vaut a ?

Pour qu'un nombre soit divisible par 9, la somme de ses chiffres doit être divisible par 9.



La somme des chiffres est : $6 + 5 + 2 + a + 2 = 15 + a$.

Pour que ce nombre soit divisible par 9, a doit être 3 car $15 + 3 = 18$ est divisible par 9. Donc, $a = 3$.



Même si tu te dis $15 + 12 = 27$ qui est divisible par 9, ne dis pas $a = 12$ car a est un chiffre, donc compris entre 0 et 9.



EXERCICE 4

Trouver un nombre à 3 chiffres divisible par 4 et 9.

On cherche le critère de divisibilité de 4 et 9.



Pour qu'un nombre soit divisible par 4, ses deux derniers chiffres doivent être divisibles par 4. 12 est divisible par 4, on va écrire $A12$ (A est le premier chiffre de ce nombre).

Pour qu'il soit divisible par 9, la somme de ses chiffres doit être divisible par 9. Il faut que $A + 1 + 2$ soit un multiple de 9.

Si on prend $A = 6$, alors $6 + 1 + 2 = 9$ qui est divisible par 9. Le nombre 612 est à la fois divisible par 4 et 9.

EXERCICE 5

Soit $Q = \underbrace{444 \dots 444}_{2023 \text{ fois}}$. Q est-il divisible par 9 ?

Pour qu'un nombre soit divisible par 9, la somme de ses chiffres doit être divisible par 9. La somme des chiffres de Q est $4 \times 2023 = 8092$, et en additionnant ces chiffres, on obtient $8 + 0 + 9 + 2 = 19$, qui n'est pas divisible par 9.

Donc, Q n'est pas divisible par 9.